Gramática Livre de Contexto

Professor Diógenes Furlan
Linguagens Formais e Autômatos
UTP

Aula 12

Gramática Livre de Contexto

- Uma **gramática livre de contexto** (GLC) é uma gramática geradora em que cada produção tem a forma:
  - $X \rightarrow \alpha$
- sendo que
  - $X \in V$ (variável)
  - $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ (variável ou terminal).

- Uma linguagem é dita ser uma **linguagem livre de contexto** (LLC) se existe uma GLC que a gera.

Criando uma GLC

- $L = \{a^i b^i \mid i > 0\}$

- L = palavras palíndromos sobre {a,b}

Criando uma GLC

- $L = \{a^i b^j \mid i \neq j\}$

- $L = \{a^m b^n c^p \mid m > n+p \text{ e } m,n,p >= 0\}$

Criando uma GLC

- L = palavras com parênteses balanceados sobre {x,y,(,)}

- L = palavras que são ER sobre {a,b}

Dando a linguagem

a) $S \rightarrow A$

$A \rightarrow aAb \mid \varepsilon$

b) $S \rightarrow AB$

$A \rightarrow aAb \mid \varepsilon$

$B \rightarrow bBa \mid \varepsilon$

c) $S \rightarrow AB$

$B \rightarrow S \mid b$

$A \rightarrow S \mid a$

d) $S \rightarrow ABA$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow aBa \mid C \mid b$

$C \rightarrow CC \mid c$

EXERCÍCIOS

Exercício 1

Crie GLC's que gerem as seguintes linguagens:

a) $L = w.w^r$, onde w é uma palavra sobre {a,b}
b) strings onde 0's e 1's se alternam.
c) strings com o mesmo número de 0's e 1's.
d) Palavras com colchetes e parênteses balanceados sobre {a,b}
e) $L = \{a^i b^i \text{ ou } b^i a^i \mid i > 0\}$

Exercício 2

Quais são as linguagens geradas pelas seguintes gramáticas?

e) $S \rightarrow ABSBA \mid \varepsilon$
$A \rightarrow ab$
$B \rightarrow ba$

f) $S \rightarrow aSc \mid B \mid ac$
$B \rightarrow bBc \mid bc$

g) $S \rightarrow aSB \mid C$
$C \rightarrow CC \mid c$
$B \rightarrow bb$

h) $S \rightarrow aSC \mid B \mid aC$
$C \rightarrow cC \mid c$
$B \rightarrow bBC \mid bc$